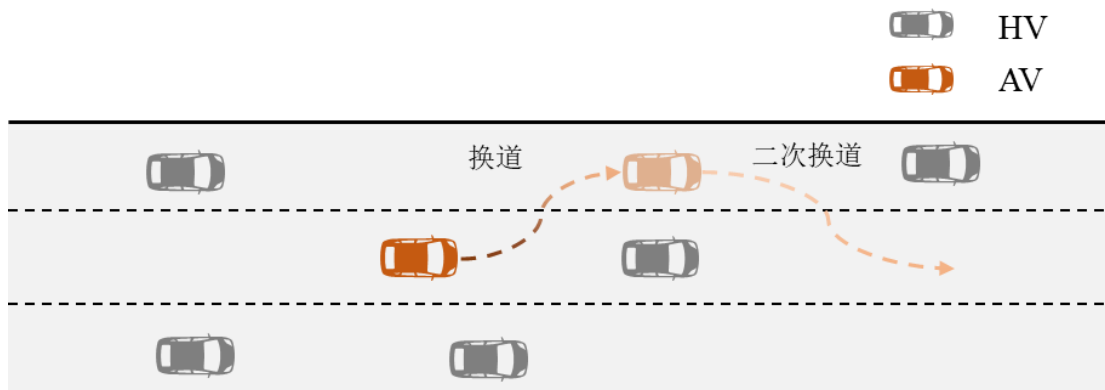


自动驾驶换道决策算法设计

作业描述:

本次作业需要为自动驾驶车辆（AV）设计决策和轨迹规划算法，使 AV 在多车道交通环境中安全高效地完成换道。考虑到不同的实际交通情况，实验过程中还可以尝试实现二次换道的功能。

- 场景：三车道高速公路
- 车辆数量:6 辆车（1 辆 AV 和 5 辆 HV）
- 实现目标：换道决策算法和对应的运动规划算法



作业要求:

1. 实验报告：详细描述仿真环境、决策算法、运动规划算法的设计和实现过程，以及对仿真结果的分析（包括可视化结果）。
2. 代码：提交完整的、可运行的实验代码，并指明编程语言、程序运行环境及关键函数库。

编程语言和算法选择:

本次作业不限制具体使用的编程语言/环境和决策轨迹规划方法，以下是可供参考的语言与算法：

- 编程语言：Python / C++ / Matlab
- 决策算法：强化学习 / 博弈论 / 有限状态机
- 轨迹规划方法：Lattice / 贝塞尔曲线 / 人工势场

挑战任务（可选）：

二次换道：在完成一次换道后，如果换道后的车道前车速度较慢，可尝试再次换回原车道。此为可选任务，成功实现将获得额外加分。

附录

附录 A： 智能驾驶员模型

简介

智能驾驶员模型（Intelligent Driver Model, IDM）是用于模拟车辆交通流动的微观模型。该模型考虑了驾驶员的几个关键行为，如保持安全车距、减速行为以及对前车速度的反应。IDM 模型旨在提供一种简单而又准确的方式来模拟在不同交通条件下车辆的动态行为。

IDM 的基本公式如下：

$$a = a_{max} \left(1 - \left(\frac{v}{v_{desired}} \right)^4 - \left(\frac{s^*(v, \Delta v)}{s} \right)^2 \right)$$

其中：

a ：车辆的加速度。

a_{max} ：最大加速度。

v ：车辆当前速度。

$v_{desired}$ ：期望速度，120km/h。

s ：与前车的实际间距。

Δv ：与前车的速度差。

$s^*(v, \Delta v)$ ：期望安全车距，通常表达为 $s^* = s_0 + vT + \frac{v\Delta v}{2\sqrt{a_{max} * b}}$ ，其中 s_0 是静止时的最小间隔， T 是期望车头时距， b 是舒适减速度，设为 1 m/s²。

辅助理解：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/428970501>

不同驾驶风格参数列表

本次实验中的所有 HV 车辆需要使用 IDM 进行控制，并且需根据下表中的参数设置不同驾驶风格（不同位置的 HV 车辆使用何种驾驶风格可由学生自行选择，5 辆 HV 需包含三种驾驶风格）。

驾驶风格	最大加速度 (m/s ²)	最大减速度 (m/s ²)	车辆最小间隔 (米)	期望车头时距 (秒)
保守型 (Conservative)	2.0	2.0	5	2.0
正常型 (Normal)	4.0	2.5	3	1.5
激进型 (Aggressive)	6.0	3.0	2	1.0

附录 B: 仿真环境初始信息

车辆数量和类型、车道尺寸:

- 6 辆车 (1 辆 AV 和 5 辆 HV);
- 车道宽度 4.5 m。

位置和速度信息:

- 自动驾驶车辆 (AV): 初始位置: 中间车道。初始速度: 80 公里/小时。
- 人类驾驶车辆 (HV): HV1 (AV 前方): 位置: 同一车道, 前方 50 米。速度: 70 公里/小时。
- HV2 & HV3 (左侧车道): 位置: 左侧车道, AV 后方 20 米 (HV2), 前方 80 米 (HV3)。速度: 75 公里/小时 (HV2), 85 公里/小时 (HV3)。
- HV4 & HV5 (右侧车道): 位置: 右侧车道, AV 前方 10 米 (HV4), 后方 30 米 (HV5)。速度: 90 公里/小时 (HV4), 75 公里/小时 (HV5)。

换道场景描述:

- 一次换道: AV 需因前车速度较慢而换道。
- 二次换道 (可选挑战): 如果换道后的车道前车速度较慢, AV 可再次换回原车道。